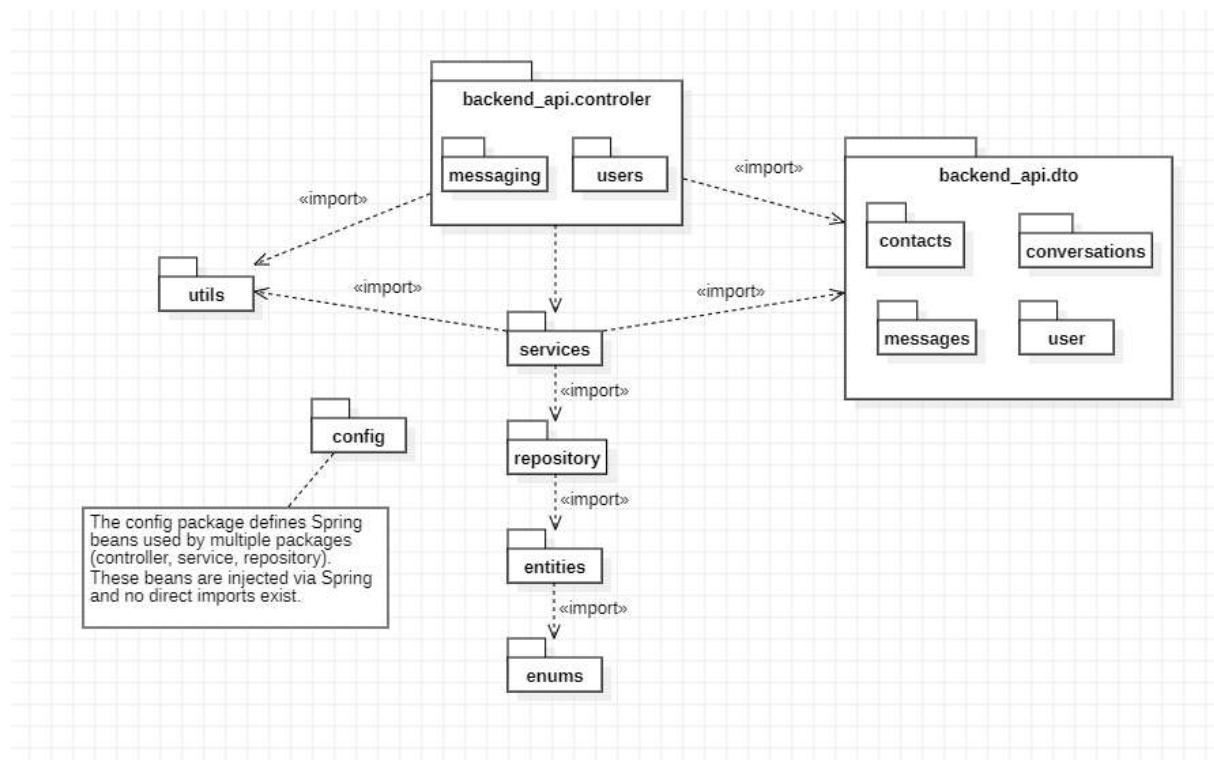


Tehtävä: Harjoitus 11: Pakkausten ja rajapintojen mallinnus

(Tony Karlin, Onni Kivinen, Jarkko Kärki, Joni Heikkilä)

Pakkauskaavio

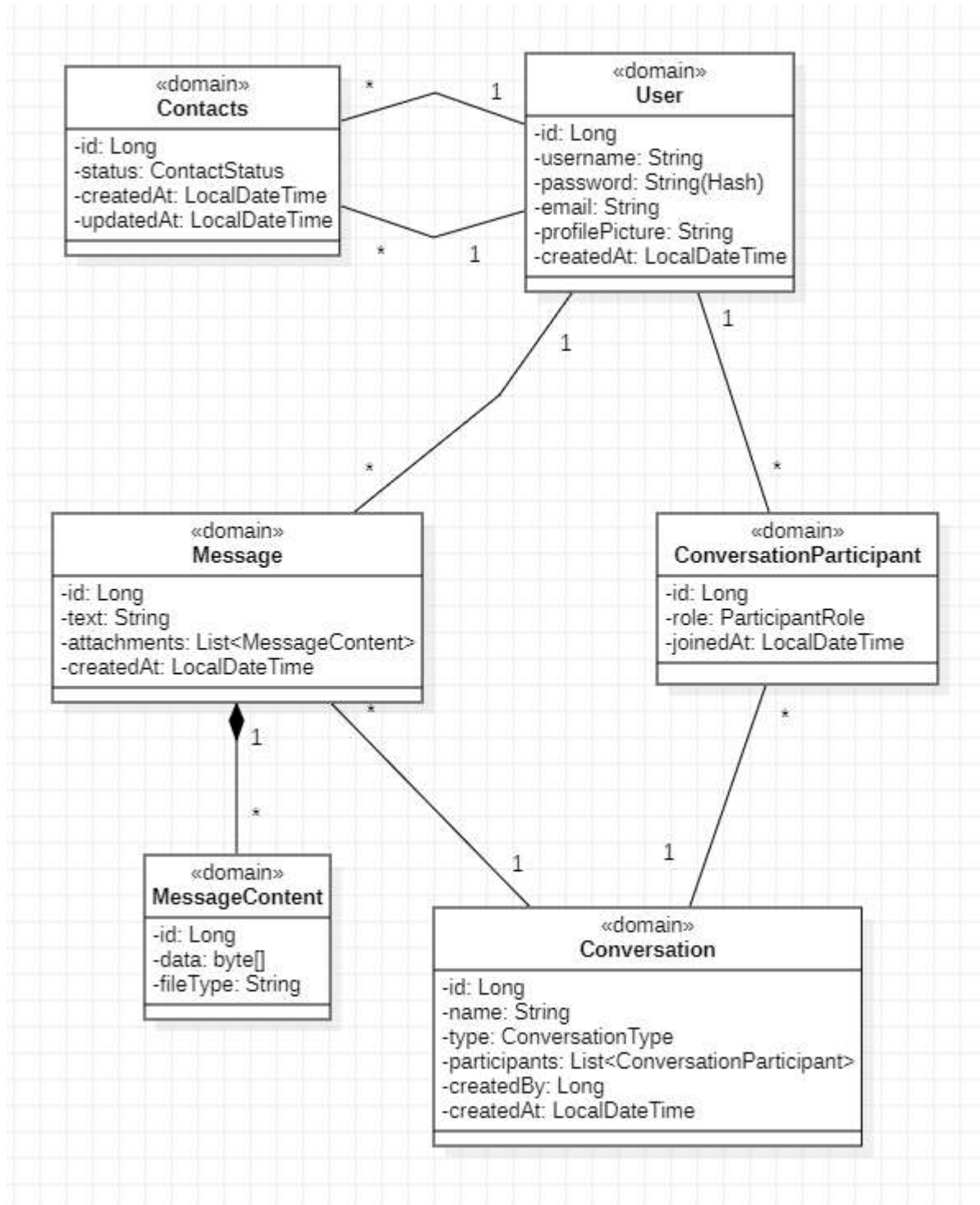


Pakkaukset

- **backend_api.controller** käsittelee kaikki HTTP-pyynnöt ja REST-endpointit.
- **services** sisältää liiketoimintalogiikan.
- **repository** tietokantakerros, vastaa datan hakemisesta, tallentamisesta ja päivityksestä.
- **entities** tietokantamallit / domain-luokat.
- **enums** määrittelee enum-tyyppiset vakioarvot ja tilat.
- **backend_api.dto** siirtävät tietoa kerrosten välillä.
- **utils** apuluokat ja hyöty metodit.
- **config** sovelluksen konfigurointi ja beanien määrittely.

Luokkakaaviot

Domain -luokat

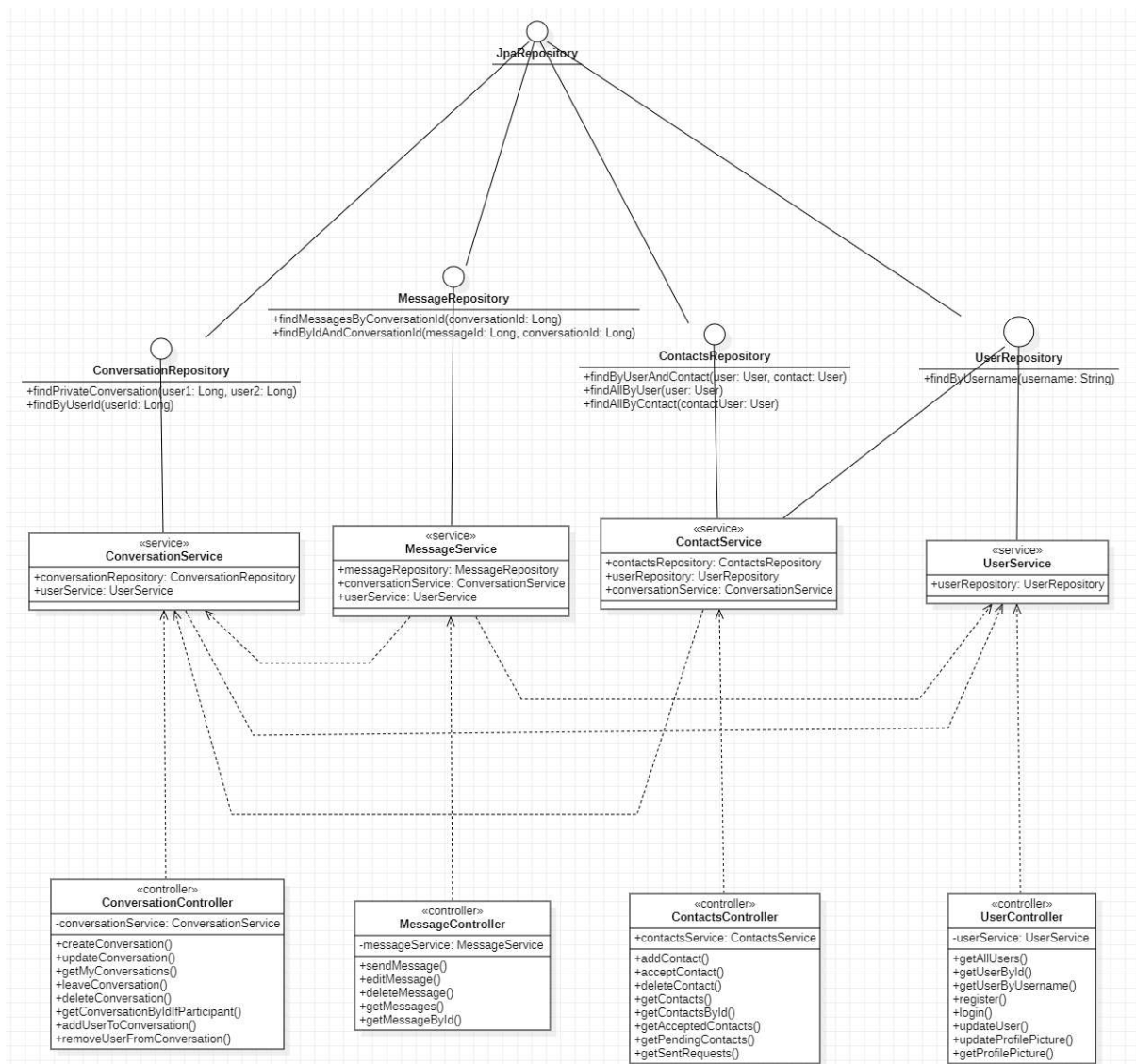


Kuva, jossa ilmenee päivitetyt Domain-luokat, missä yhteyden teettämiä jäsenmuuttujia poistettu.

Controller- , Service -luokat ja Repository rajapinnat

Rakenne:

Controller → Service → Repository → Database



Repository-rajapinnat vastaavat sovelluksen ja tietokannan välisestä kommunikoinnista tarjoamalla Service-luokille yhtenäisen tavan HTTP-pyyntöjen kaltaisiin operaatioihin ilman, että Service-luokkien täytyy tuntea tietokantayhteyksien yksityiskohtia.

JpaRepository on Spring Data JPA-kirjaston tarjoama rajapinta, joka tarjoaa valmiiksi toteutetut yleisimmät tietokantaoperaatiot.

UserRepository tallentaa ja hakee käyttäjiä tietokannasta.

ContactsRepository vastaa käyttäjän kontaktien hakemisesta kannasta sekä pyyntöjen hyväksymisestä.

ConversationRepository hallinnoi keskusteluihin liittyviä hakuja, kuten yksityisten keskustelujen löytämistä kahden käyttäjän välillä.

MessageRepository käsittelee viestien tallennus- ja hakukyselyt.